



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 01 : Introduction et
topologies**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 01

Objectifs

- Identifier les types de réseaux et les topologies
- Calculer des temps de transfert et des débits
- Analyser des scénarios réseau concrets

Exercice 1 — Classification des réseaux (4 pts)

Classer chaque situation dans la catégorie appropriée : PAN, LAN, MAN, WAN.

Situation	Type
a) Connexion Bluetooth entre un smartphone et une montre connectée	?
b) Réseau câblé d'un campus universitaire (Université de Mostaganem)	?
c) Interconnexion des agences bancaires à travers l'Algérie	?
d) Réseau de caméras de surveillance d'une municipalité d'Oran	?
e) Connexion entre deux serveurs à Paris et Tokyo via Internet	?

Exercice 2 — Topologies (5 pts)

Pour chaque affirmation, indiquer Vrai ou Faux et justifier en une phrase.

1. En topologie bus, la panne du câble principal affecte tout le réseau.
2. En topologie étoile, chaque hôte est connecté à un équipement central.
3. La topologie maillée totale est la moins chère à déployer.
4. Un switch est typiquement utilisé en topologie étoile.
5. La topologie logique d'un réseau Ethernet commuté est toujours identique à sa topologie physique.

Exercice 3 — Calculs de performance (6 pts)

a) Un fichier de 800 Mo doit être transféré sur un lien de 200 Mbps. Quel est le temps de transmission minimum théorique ?

b) Un lien satellite a une latence aller-retour (RTT) de 600 ms. Combien de temps minimum pour établir une connexion TCP (three-way handshake) ?

c) Compléter le tableau :

Métrique	Définition	Unité
Bande passante	?	?
Débit (throughput)	?	?

Latence	?	?
Gigue	?	?

Exercice 4 — Étude de cas Université de Mostaganem (5 pts)

La faculté MathInfo possède :

- 3 salles de TP (20 PC chacune)
- 1 salle serveur
- 1 connexion Internet via le réseau universitaire

Questions :

1. Quel type de réseau représente l'ensemble du campus Université de Mostaganem ?
2. Quelle topologie est recommandée pour chaque salle de TP ?
3. Quel équipement centralise les connexions dans une salle ?
4. Dessiner un schéma simplifié (1 salle + connexion Internet).

Annexe — Corrigé TD 01

Distribution : réservé enseignant / après séance

Corrigé Exercice 1

Situation	Type
a) Montre ↔ smartphone	PAN
b) Campus Université de Mostaganem	LAN (ou MAN si tout le campus)
c) Agences bancaires national	WAN
d) Caméras municipalité	MAN
e) Paris ↔ Tokyo	WAN

Corrigé Exercice 2

1. Vrai — Le bus est un média partagé unique.
2. Vrai — Définition de la topologie étoile.
3. Faux — Maillée totale nécessite $n(n-1)/2$ liens, très coûteuse.
4. Vrai — Le switch est le centre de l'étoile.
5. Faux — La logique (commutation) peut différer (VLAN, spanning tree).

Corrigé Exercice 3

a) $800 \text{ Mo} = 800 \times 8 = 6400 \text{ Mbits}$

Temps = $6400 / 200 = 32 \text{ secondes}$

b) Handshake = $1,5 \times \text{RTT} = 1,5 \times 600 = 900 \text{ ms}$

c)

Métrique	Définition	Unité
----------	------------	-------

Bande passante	Capacité max théorique du lien	bps
Débit	Données effectivement transmises	bps
Latence	Délai de traversée du réseau	ms
Gigue	Variation de la latence	ms

Corrigé Exercice 4

1. LAN (voire MAN pour l'université entière)
2. Étoile — switch central, chaque PC sur un port
3. Switch (24 ou 48 ports)
4. Schéma : PC × 20 → Switch → Routeur faculté → Internet

Références

- Ch. 01 — Introduction et topologies